Sahand Khodabandehloo (sahandkh@kth.se)
Mathias Olsson (matholss@kth.se)

Projektplan KEX

Datum: 2024-02-10
Studenter: Sahand Khodabandehloo, Mathias Olsson

Projekttitel

Design och Konstruktion av en Faraday-kopp och Roterande Skiva för Noggrann Mätning av Elektronstrålens Diameter i Transmissionselektronmikroskopi.

Design and Construction of a Faraday Cup and Rotating Disc for Accurately Measuring the Diameter of the Electron Beam in Transmission Electron Microscopy.

Handledare/Uppdragsgivare:

Namn:
Philip Koeck

Titel:
Associate professor, PHD. Head of unit for structural biotechnology.

Mailadress:
koeck@kth.se

Adress:
Kungliga Tekniska Högskolan. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.
Hälsovägen 11 C. SE-141 57 Huddinge, Sverige.
http://www.kth.se/cbh

Sahand Khodabandehloo (sahandkh@kth.se)
Mathias Olsson (matholss@kth.se)

Projektplan

Introduktion

Elektronmikroskopi är ett mycket viktigt verktyg för att undersöka små detaljer i celler, molekyler och material. Detta har använts för att detektera nya virus och få information om dessa så botemedel kan skapas. Vid upptäckten av dessa virus är det mycket viktigt med bra kontrast för att kunna särskilja objektet från bakgrunden. I detta fall kommer det att göras via en fasplatta.

De tidigare problemen med en traditionell fasplatta är laddning vilket leder till bidrag av brus till bilden. Philip Köck har föreslagit en ny typ av fasplatta som ska lösa detta problem genom en elektronstråle med en specifik laddningsdensitet. För att denna specifika laddningsdensitet ska uppnås så måste strålens diameter och ström kunna mätas.

För att kunna mäta denna diameter och ström så ska en roterande kopparskiva driven av en stegmotor med en urholkning skapas samt en faradaykopp som ska placeras 15 cm bakom fokalpunkten. Den roterande skivan kommer då att periodiskt släppa igenom elektroner så att strömmen från faradaykoppen ökar och minskar. Genom att analysera ökningen av strömmen så kan radial distribution av elektronerna i strålen avläsas.

Det som tidigare har utförts är simulering av mätning av elektronsstrålens bredd. Detta har gjorts i rapporten “*Readout Circuit and Signal Generator for Electron Beam Characterisation*”.

Tidigare studenter har även tillverkat en krets för signalgenerering och mätning. (ändra mål till att mäta bredden) Huvudmålet för oss är att tillverka faradaykoppen och den roterande kopparskivan som krävs för mätning i verkligheten. Fokus ligger också på elektroniken som ska styra själva skivan. Detta ska göras via en stegmotor som vi ska programmera för att bli så jämn som möjligt.

Sahand Khodabandehloo (sahandkh@kth.se)
Mathias Olsson (matholss@kth.se)

Mål

Målet med projektet är att mäta diametern på elektronstrålen i transmissionselektronmikroskopi. Anledningen (syftet) till mätningen av stråldiametern är för att kunna förbättra kontrasten i elektronmikroskopi och samtidigt minimera ytterligare bidrag av brus. Mätbara och observerbara specifikationer och en delmålslista:

1. Roterande skiva
    a. CAD-design (Solid edge)
    b. Elektronik
    c. Mot bakgrund av att när en signal mäts när strålen går igenom öppningen i skivan, så vill man att skivan ska rotera jämnt, så att stegningen inte ger upphov till tidsfördröjningar. Rotationen ska vara X varv per minut (RPM).

2. Faraday-kopp
    a. Konstruktion
    b. Programmering (i något programmeringsspråk)

3. Specifikationer
    a. Kortaste och längsta diameter (avstånd) som ska kunna mätas
    b. Styrkan av elektronstrålen

Sahand Khodabandehloo (sahandkh@kth.se)
Mathias Olsson (matholss@kth.se)

Metod och material

- Främst elektronik
- Programmering
- Arbete i verkstad (om vi vill och hinner)
- Roterande skiva
- Stegmotor
- Solid Edge
- Picoscope

Metodik

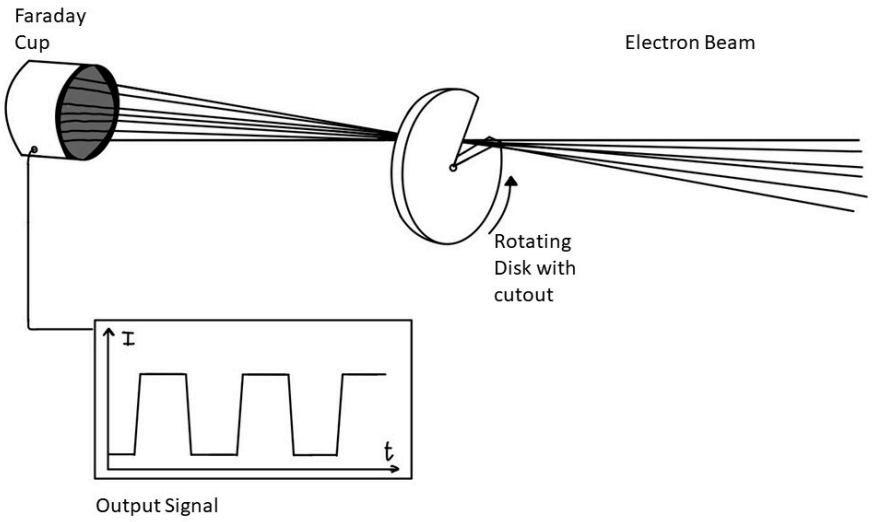
Metoden baserar sig på principen att observera hur elektronstrålen påverkas när den passerar genom en roterande skiva med en triangulär utskärning (se Figur 1), där skivans rotation drivs av en stegmotor.

Stegmotorn som kommer att användas har köpts in av Philip med specifikationer box option 2 med en maxhastighet på 375 rpm.

En elektronstråle skickar ut en stråle av elektroner mot den roterande skivan, som är tillverkad av en tunn kopparskiva som inte släpper igenom elektronstrålen. Skivan är placerad framför en detektor som kan mäta intensiteten av strålens signal. När skivan roterar och utskärningen i skivan är i linje med strålen, kommer strålen att passera genom denna öppning och nå en detektor, vilket resulterar i en mätbar signal. När skivan roterar så att öppningen är borta från strålen, kommer strålen att träffa metallskivan och ingen signal kommer att mätas. Den periodiska signalmätningen, från signal till ingen signal, motsvarar en viss tidsperiod, given skivans rotationshastighet, som kan användas för att beräkna diametern av strålen.

Strålens bredd kommer att uppskattas genom att hitta radial distribution N(r) av elektronerna. Detta enligt tidigare rapport kan då ge oss möjlighet att beräkna FWHM av fördelningen och få en uppskattning av elektronsstrålens bredd.

Sahand Khodabandehloo (sahandkh@kth.se)
Mathias Olsson (matholss@kth.se)



Figur 1. Illustrativ bild av Faraday-kopp-experimentuppställning.

Problem och förbättringar

- Felmöjligheter med skivan.
- Magneter som roterar istället för motor (olja förstör vakuum).
- (Röntgenstråle istället? Spridningen av elektroner kommer dock troligen att bli mer).

En möjlig förbättring är att använda en metallring runt skivan som ett svänghjul för att motverka hastiga rotationshastighetsändringar, det vill säga stegningen. Detta kommer teoretiskt leda till en jämnare rotation.

Ett problem är att veta och välja *var* i öppningen som strålen ska gå igenom, då detta påverkar tidsmätningen. Ju närmare centrum av skivan, desto kortare tidsintervall, vilket påverkar mätningen av stråldiametern. Ett annat problem är uppladdningen av skivan när (de elektriskt laddade) elektronerna passerar förbi, vilket kan leda till deformation (avböjning) av skivan.

Eventuellt behöver Faraday-koppen köpas in ifall den inte produceras i verkstad pga tidsbrist. Problemet är att de har en inställd elektronik som följer med. De kan exempelvis inte detektera en ström som ändras snabbt, utan enbart konstanta ström. Företag som producerar Faraday-koppar är till exempel Kimball Physics.

Sahand Khodabandehloo (sahandkh@kth.se)
Mathias Olsson (matholss@kth.se)

Arbetssätt

Avvaktar för tillfället. Kontakta Philip!

Hur vi ska arbeta (möten, planering, dokumentbas och resultathantering såsom Canvas eller Google Drive, delmål, feedback på delmål och process, etc.).

Dokumentering sker i ett worddokument där veckovisa resultat redovisas.

Tidsplan och milstolpar

Gantt-schemat redovisar tidsplanen per vecka, där varje vecka motsvarar 32h i period 4.
måndag - torsdag: 9.00 - 16.00.
Fredag: 9.00 - 15.00.
Helg: Ledigt.

